



DM9 | Réaction d'oxydo-réduction



C4

Moi

Nom :

Prénom :

Si j'ai travaillé à plusieurs

Camarade 1

Nom :

Prénom :

Camarade 2

Nom :

Prénom :

- Un devoir maison est un **entraînement** et pas une évaluation : travailler avec vos **cours**, vos **fiches** et vos **TDs** est fortement recommandé.
- Réfléchir à plusieurs est une bonne idée **après** un premier travail de réflexion personnel.
- En cas de besoin, n'hésitez pas à me poser des questions, à la fin d'un cours ou par mail ! L'objectif est de **s'entraîner** :

emeryk.ablonet@ac-bordeaux.fr



Travail à faire

Je fais le DM en fonction de mon temps et de comment je me sens à l'aise.

	Vert	1 à 5	☐
	Bleu	1 à 6	☐
	Rouge	1 à 7	☐
	Noir	Tout le sujet	☐

Combien de temps j'ai passé sur le DM

- ☐ environ 30min ;
☐ environ 1h ;
☐ environ 1h30 ;
☐ 2h ou plus

Exercice 1 : batterie d'une voiture

d'après CCINP - TSI 2026

Une source d'émissions carbone associée aux voitures électriques est le processus de production de la batterie. En fonction de la taille de la batterie, les émissions associées à ce processus peuvent être plus ou moins importantes. Nous nous intéresserons ici aux batteries des voitures citadines Zoé de la marque Renault, plutôt légères et faiblement émettrices de CO₂ lors de leur fabrication. Leurs caractéristiques sont données dans le document 1 et leur principe de fonctionnement est décrit dans le document 2.

Document 1 - Caractéristiques de la batterie d'une Renault Zoé

Nombre de cellules	100
Masse de lithium par cellule (g)	42
Masse de carbone par cellule (g)	251
Masse de cobalt par cellule (g)	56
Nombre maximal de cycles	1 000

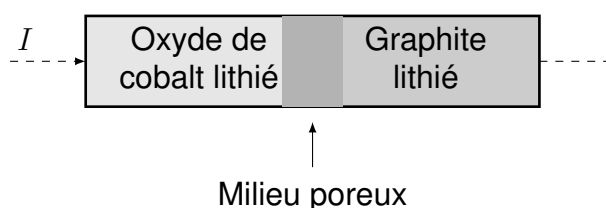
Source : www.renaultgroup.com

Document 2 - Batteries Lithium-Ion

Les batteries Lithium-Ion (Li-Ion), ou accumulateurs Lithium-Ion, sont composées de plusieurs cellules associées en série. Chacune de ces cellules est constituée de deux électrodes :

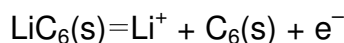
- ↪ une cathode en oxyde de cobalt lithié de formule LiCoO_2 ;
- ↪ une anode en graphite lithié de formule LiC_6 .

Ces électrodes sont produites par insertion d'atomes de lithium Li dans des cristaux d'oxyde de cobalt et de graphite. Ces deux cristaux hôtes sont séparés par un milieu poreux.

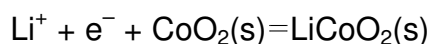


Au niveau de chaque électrode, les processus électroniques en jeu peuvent être modélisés par les demi-équations électroniques suivantes :

- ↪ à l'anode pour le couple Li^+/LiC_6 :



- ↪ à la cathode pour le couple $\text{CoO}_2/\text{LiCoO}_2$:



Les cellules sont utilisées sur deux phases :

- ↪ la décharge, lors de laquelle la batterie délivre un courant vers un circuit externe : elle fonctionne comme une pile ;
- ↪ la charge, lors de laquelle le circuit externe est remplacé par un générateur : elle fonctionne comme un électrolyseur.

Les utilisateurs et utilisatrices enchaînent des phases de charge et de décharge qui constituent des cycles. Le nombre de cycles que peut effectuer une batterie Li-Ion est limité ; la batterie atteint alors sa fin de vie, elle n'est plus utilisable.

Données :

$$\rightsquigarrow E^\circ_{\text{Li}^+/\text{LiC}_6} = -3,05 \text{ V}$$

$$\rightsquigarrow E^\circ_{\text{CoO}_2/\text{LiCoO}_2} = 0,65 \text{ V}$$

$$\rightsquigarrow \text{constante de Faraday : } \mathcal{F} = 1 \times 10^5 \text{ C mol}^{-1}$$

$$\rightsquigarrow \text{constante d'Avogadro : } \mathcal{N}_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1};$$

$$\rightsquigarrow \text{masses molaires (g mol}^{-1}\text{) : } M(\text{H}) = 1,0, M(\text{C}) = 12,0, M(\text{O}) = 16,0, M(\text{Li}) = 7,0, M(\text{Ni}) = 59; M_{\text{air}} = 29;$$

On considèrera dans toute la suite que la batterie est maintenue à 298 K.

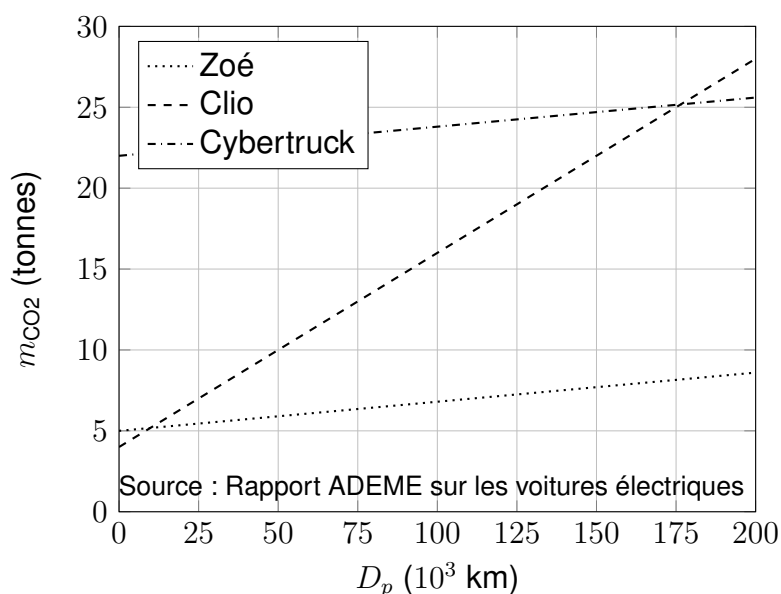
- ① Préciser le rôle du milieu poreux.
- ② Justifier l'attribution des noms d'anode et de cathode à chacune des électrodes.
- ③ Établir l'équation-bilan de fonctionnement d'une cellule.
- ④ Exprimer les potentiels associés à chacun des couples.
- ⑤ Exprimer, puis calculer la tension à vide U d'une cellule. En déduire la valeur de la tension à vide de la batterie U_{bat} .

Pour la suite, on prendra la valeur $U_{\text{bat}} = 400 \text{ V}$ pour la tension à vide de la batterie.

La puissance délivrée par la batterie pour faire rouler la voiture à $v_0 = 100 \text{ km h}^{-1}$ est de 20 kW.

- ⑥ Calculer l'intensité I_{bat} du courant délivré par la batterie. En déduire la valeur de la durée de décharge totale de la batterie.
- ⑦ Pour une vitesse constante de v_0 , déterminer la distance totale qui peut être parcourue sur la durée de vie totale de la batterie.

On estime à 2 tonnes d'équivalent carbone les émissions liées à la fabrication de la batterie d'une Zoé, ces émissions s'ajoutant à celles issues de la fabrication du reste de la voiture portant le total à environ 5 tonnes. Pour conclure l'étude, nous avons représenté en figure ci-dessous les émissions carbone cumulées pour trois types de voiture : une voiture thermique Clio, une voiture électrique Zoé (dont les données sont issues des raisonnements que nous venons de mener) et le dernier SUV électrique produit par Tesla, le Cybertruck.



- ⑧ Préciser à partir de combien de kilomètres parcourus, il est plus intéressant d'utiliser une voiture électrique Zoé qu'une voiture thermique Clio du point de vue des émissions carbone. Conclure sur l'étude menée dans cette partie III, en comparant les phases de production et d'utilisation d'une voiture électrique.

- ⑨ Discuter la pertinence de développer des SUV électriques comme le Cybertruck pour répondre aux enjeux du changement climatique.